

13 1957



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

DISEÑO DE BASE DE DATOS

Managua, Febrero, 2019

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Diseño de Base de Datos

Plan de Estudios: 2018-2022

Código de la Asignatura: FP-OB-01

Turno: Diurno

Modalidad: Regular y por encuentro

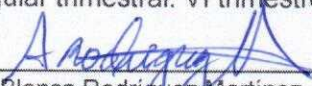
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1

Número de Créditos: 4

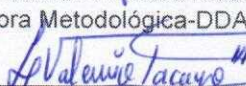
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente.

Precedencia: Ninguna

Ciclo Académico: Regular III semestre diurno, y Por encuentro y regular trimestral: VI trimestre

Autor (es): 
Msc. Blanca Rodríguez Martínez
Profesora Titular

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Leslie Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Febrero, 2019



C. Justificación del Programa

La asignatura Diseño de Base de Datos tiene un carácter instrumental, porque está ligada profundamente a la capacidad de resolución de problemas empleando conocimientos de ciencias e ingeniería, siendo de vital importancia en la aplicación de las funcionalidades y estructura que permitan su uso adecuado, y el análisis, diseño e implementación de base de datos. Esta asignatura no tiene prerrequisito ni correquisitos y pertenece al área de Formación Profesionalizante, ubicada en el primer semestre de segundo año para el turno diurno y, segundo trimestre de segundo año por encuentro y regular regional en el plan de estudios.

Asimismo, esta asignatura contribuye en el estudiantado, al desarrollo del intelecto y capacidad del estudiante potencializando las facultades cognitivas de orden superior y la abstracción del pensamiento en el manejo de la información y la utilización racional de los aspectos de sistemas de base de datos, modelo entidad relación, el modelo relacional, implementación de base de datos y lenguaje de manipulación de base de datos.

Esta asignatura aporta, al perfil del ingeniero en sistemas de información la capacidad de formalizar los conceptos y adquirir destrezas en la rama de base de datos estando presentes en la industria, la banca, centros de investigación y en cualquier empresa o institución que requiera la organización y gestión de sus datos de manera eficiente; y proporciona al perfil profesional una herramienta fundamental para su desempeño en la realización de procesos de investigación básica o aplicada en áreas ingenieril en el diseño y desarrollo del modelo de base de datos y su manejo a través de lenguaje de consulta.

D. Ejes transversales del currículo

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que todo futuro ingeniero en sistemas de información necesita adquirir conocimientos y competencias en el área de Diseño de Base de Datos, los rasgos de investigar, analizar, diseñar e implementar soluciones a los problemas de almacenamiento de información por medio de base de datos. La ingeniería en sistemas de información como carrera que forma profesionales que son parte del crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo; sus programas proveen a los estudiantes fundamentos que los preparan para una carrera comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinariedad, la cual debe fomentar en esta y las demás asignaturas la búsqueda de la innovación.

El desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y, se logre así una comunicación efectiva; promover en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, pero sobre todo que desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase, para poder analizar, criticar y evaluar y le ayude a desarrollar la asignatura y que a su vez lo prepare para el desarrollo de modelos, sistemas de cómputo y elaboración de software orientados al desarrollo de nuevas tecnologías en una sociedad globalizada.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Comprender los sistemas de base de datos para la interpretación de los modelos, abstracciones y niveles de arquitectura de la base de datos.
2. Aplicar la simbología gráfica del modelo entidad para realizar el modelado conceptual de datos.
3. Construir el modelo relacional a través de las reglas de normalización para transformar el modelo entidad relación.
4. Diseñar la base de datos empleando el Transact-SQL para el establecimiento de la integridad y la restricción de los datos.

F. Esquema del Contenido y Distribución del Tiempo

REGULAR SEMESTRAL Y REGULAR TRIMESTRAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Conceptos Fundamentales de base de datos	5	5		10	20
II	Modelo Entidad Relación	7	7		14	28
III	Modelo Relacional	8	8	2	18	36
IV	Implementación de Base de Datos	10	10	2	22	44
	Total de horas:	30	30	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Conceptos Fundamentales de base de datos	2	2		4	22
II	Modelo Entidad Relación	3	3		6	32
III	Modelo Relacional	4	4		8	43
IV	Implementación de Base de Datos	5	5	2	12	65
	Total de horas:	14	14	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Conceptos Fundamentales de base de datos

Objetivos Específicos:

- Conocer que son las bases de datos y sus diferentes funciones en nuestra vida cotidiana.
- Explicar las propiedades y características de las bases de datos relacionales.

Contenidos:

- 1.1 Qué es un Dato
- 1.2 Concepto de Campo
- 1.3 Concepto de Registro
- 1.4 Qué es un archivo
- 1.5 Qué es una entidad
- 1.6 Qué es una Base de Datos
- 1.7 Tipos de datos más Utilizados
- 1.8 Ejemplos de Sistemas de Gestión de Base de Datos más utilizados
- 1.9 Exploración de Interfaz de Usuario de Apex SQL Model y SQL Server

II UNIDAD: Modelo Entidad Relación

Objetivos Específicos:

- Representar gráficamente las entidades, las relaciones y las cardinalidades del sistema de base de datos a través del modelo entidad relación.
- Interpretar las extensiones del modelo entidad relación describiendo el nivel de abstracción de la base de datos.
- Analizar la herencia del modelo entidad relación mediante los tipos de procedimientos en la resolución de conflictos al heredar atributos.
- Plantear la agregación del modelo entidad relación por medio del tipo de entidad agregado relacionado con otros tipos de entidad.

Contenidos:

- 2.1 Conceptos básicos
 - 2.1.1 Entidad
 - 2.1.2 Relación
 - 2.1.3 Unión entre entidades
 - 2.1.4 Relación: Binaria, Terciaria y Reflexiva
 - 2.1.5 Razón de Cardinalidad: 1:1, 1:N y M:N

III UNIDAD: Modelo Relacional

Objetivos Específicos:

- Analizar las etapas del diseño de datos mediante el diseño lógico estándar y específico.
- Construir el modelo relacional empleando los pasos de transformación del modelo entidad relación a modelo relacional.
- Diseñar la base de datos a través de la teoría de la normalización en la descomposición sin pérdida y preservación de dependencias.

Contenidos:

- 3.1 Etapas del diseño de datos
 - 3.1.1 Diseño lógico estándar
 - 3.1.2 Diseño lógico específico
- 3.2 Transformación del Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional
 - 3.2.1 Entidades Fuertes
 - 3.2.2 Entidades Débiles
 - 3.2.3 Atributos Multivalorados
 - 3.2.4 Relación 1: 1
 - 3.2.5 Relación 1: N
 - 3.2.6 Relación M: N
 - 3.2.7 Relación n-arios (grado mayor que 2)
- 3.3 Teoría de la Normalización
 - 3.3.1 Dependencias Funcionales
 - 3.3.2 Primera Forma Normal
 - 3.3.3 Segunda Forma Normal
 - 3.3.4 Tercera Forma Normal
 - 3.3.5 Forma Normal de Boyce-Codd
 - 3.3.6 Cuarta Forma Normal
 - 3.3.7 Quinta Forma Normal

IV UNIDAD: Implementación de Base de Datos

Objetivos Específicos:

- Diseñar la base de datos empleando el lenguaje de definición de objetos.
- Distinguir entre identificador y tipo de datos a través de las directrices de denominación asociados a estos.
- Aplicar el proceso de la creación y eliminación de objetos mediante la sintaxis incorporada a los datos definidos por el usuario, tabla y columna.
- Generar valores de columnas utilizando la propiedad Identity y la función newid.
- Establecer los tipos de integridad en función de la determinación del tipo de restricciones a usar.
- Usar las operaciones de datos manejando la ejecución de instrucciones sencillas de inserción, eliminación y actualización.

Contenidos:

4.1 Lenguaje de Definición de Objetos

4.1.1 Create

4.1.2 Alter

4.1.3 Drop

4.2 Identificadores

4.3 Tipos de Datos

4.4 Creación y Eliminación

4.4.1 Tipos de datos definidos por el usuario

4.4.2 Tabla

4.4.3 Columna

4.5 Uso de propiedad: identity, función newid

4.6 Tipos de integridad

4.6.1 Integridad de dominio

4.6.2 Integridad de entidad

4.6.3 Integridad referencial

4.7 Restricciones

4.7.1 Default

4.7.2 Check

4.7.3 Primary Key

4.7.4 Unique

4.7.5 Foreign Key

4.7.6 Integridad referencial en cascada

H. Orientaciones Metodológicas

La metodología de enseñanza-aprendizaje del programa de la asignatura Diseño de Base de Datos tendrá un carácter esencialmente activo, participativo y práctico, en donde el estudiantado tendrá el protagonismo del desarrollo de los temas, que facilitarán la adquisición de conocimientos y habilidades propias de esta asignatura; así como también se hará necesario la implementación del autoestudio para reforzar la temática abordada.

Esta asignatura debe desarrollarse metodológicamente con ejemplos explicativos, clases prácticas dirigidas y soluciones de laboratorios propuestos, todo esto apoyado con herramientas case de modelación (Apex SQL Data Modeler) y y los sistemas de gestores de base de datos (SQL Server) donde las conferencias dialogadas, clases prácticas, laboratorios serán las formas de enseñanza.

Cabe destacar el objetivo fundamental de la asignatura radica en lograr en el estudiantado la adquisición de habilidades de búsqueda y análisis de información de fuentes diversas y resolución de casos concretos de creación y manipulación de base de datos. Por tanto, el carácter formativo se debe no solo a los conceptos del diseño de base de datos en general, sino la aportación del uso de herramientas Case en el modelo entidad relación y los sistemas de gestión de base de datos utilizados para la implementación de la base de datos y el lenguaje de manipulación de datos.

Las principales estrategias para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:

- Conferencias dialogadas con exposición oral de los conceptos teóricos fundamentales.
- Ejemplos explicativos en el modelado conceptual de datos, modelo relacional, implementación de la base de datos y lenguaje de manipulación de datos.
- Clases prácticas dirigidas con socialización de los resultados para la consolidación de los conocimientos.
- Laboratorios resueltos en el aula y propuestos para el autoestudio con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos. Por tanto, se deberá tener presente en todo momento que el estudio independiente requiere de habilidades de investigación, y si bien en cada tarea se proporciona la bibliografía necesaria para realizar un aprendizaje significativo, es preciso que el estudiante profundice en el estudio de cada tema, investigando en bibliotecas o sitios en internet; así mismo deberá estar en constante contacto con el docente y sus compañeros para hacer un tejido social de aprendizaje.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, éstas serán fijadas por el/la docente de cada asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases. En esta asignatura la evaluación será dada por:

- Participación activa del estudiante durante la clase.
- Pruebas sistemáticas individuales.
- Laboratorios evaluativos.
- Trabajos propuestos para el autoestudio.

Se debe considerar los tres momentos de la evaluación:

- a) Inicial o diagnóstica.
- b) La de proceso o formativa.

c) La final o sumativa.

La evaluación diagnóstica tiene como propósito explorar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Los resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planteamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes. Por su lado, la evaluación formativa de proceso tiene como propósito identificar cómo progresa el estudiante para fortalecer sus aprendizajes, o qué dificultades presenta para introducir estrategias de retroalimentación o remediación. En cuanto a, la evaluación sumativa tiene como propósito verificar los aprendizajes al final de determinados periodos. Sirve para acreditar lo que el estudiante aprendió en ese o esos periodos.

De acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico Disciplinario, año 2002, Arto. 24, aprobado por Rectoría, dice así: La Calificación de Desarrollo (CD) está integrada por dos evaluaciones, cada una de estas, se calcula de la siguiente manera: 40% de evaluación sistemática acumulada (Clases prácticas, trabajos investigativos, exposiciones, sistemáticos escritos, trabajos en casa, etc.) y un 60% por la prueba parcial. Ambas calificaciones se suman y se dividen por dos para obtener la nota de desarrollo, la cual tendrá un valor ponderado de 60% de la nota final. La Calificación de Integración (CI), tendrá un valor ponderado del 40% de la nota final (Se obtendrá por medio de la realización de una prueba final, un trabajo o un proyecto de fin de curso). La Calificación Final (CF) se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$CF = (0.60) CD + (0.40) CI$$

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

CS403-1.10-Database-Design-2nd-Edition-CCBY

Recursos Didácticos

En cada sesión de clases se debe asignar tareas seleccionados con el uso del material didáctico y texto básico de la asignatura, guías para la resolución de problemas y ejercicios propuestos, sitios web, videos, computadora, data show, software de gestión de base de datos: SQL Server. Estos recursos sirven para facilitar la interacción entre el docente y el estudiante con el propósito de alcanzar los objetivos de la asignatura contribuyendo a maximizar la motivación del aprendizaje y mejorar la calidad de las acciones pedagógicas. Además, el uso de la plataforma virtual EVAUPOLI en el quehacer docente presenta las siguientes ventajas:

- Comunicación del docente con los estudiantes fuera del horario de clases.
- Inclusión de variedad de actividades de aprendizaje y seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes.
- Aprendizaje cooperativo facilitando la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat.
- Los recursos didácticos del docente subidos en la plataforma virtual son de cualquier formato.
- Registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada estudiante.